Nama : Nurma Ayu Mulya Harianti
Kelas : 1-G
No. Presensi : 18

Percobaan 1

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78.6
Nilai Tertinggi: 90.1
Nilai Terendah 55.3
Jumlah Mahasiswa Lulus: 9
Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus: 1
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   Jawab : for (int i = 1; i <= 10; i++)

   “int i =1” menggambarkan bahwa nilai variabel awal “i” (atau mahasiswa yang akan diimput) dimulai dari 1.

   “i <= 10” menyatakan perulangan akan dilakukan selama i kurang dari atau sama dengan 10

   “i++” menyatakan menambah nilai i sebanyak 1 setiap selesai melakukan satu perulangan

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Jawab : Tertinggi = 0 karena program mencari nilai terbesar. Jika nilai mahasiswa lebih besar dari tertinggi, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya. Misal nilai 75, 75 > 0 bernilai *true* tertinggi = 75. Sedangkan terendah = 100 karena program mencari nilai terkecil. Jika nilai mahasiswa lebih kecil dari terendah, maka nilai tersebut akan menggantikannya. Kemudian jika inisialisasi variabel tertinggi dan terendah dibalik, Nilai Tertinggi akan selalu menghasilkan 100 dan Nilai Terendah akan selalu menghasilkan 0

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

   Jawab : Fungsinya adalah membandingkan setiap nilai mahasiswa untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Alur kerjanya

   1. Program menerima nilai mahasiswa.
   2. Nilai tersebut dibandingkan dengan tertinggi.
   3. Jika nilai > tertinggi, maka tertinggi diganti dengan nilai tersebut.
   4. Nilai juga dibandingkan dengan terendah.
   5. Jika nilai < terendah, maka terendah diganti dengan nilai tersebut.
   6. Proses tersebut dilakukan untuk 10 mahasiswa.
   7. Setelah perulangan selesai, program menampilkan nilai tertinggi dan terendah.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60).

Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

5. Commit dan push kode program ke Github

Nama : Nurma Ayu Mulya Harianti
Kelas : 1-G
No. Presensi : 18

Percobaan 2

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang benar!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang benar!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:
   a. nilai < 0 || nilai > 100 : nilai < 0 || nilai > 100. Ini mengecek apakah nilai tidak valid. || (OR) bernilai true jika salah satu kondisi benar: nilai negatif atau nilai lebih dari 100.
   b. continue : Perintah ini melewati sisa kode di dalam body loop dan langsung kembali ke pengecekan kondisi while. Karena i++ ada di akhir dan dilewati, i tidak bertambah, sehingga dosen diminta input ulang untuk mahasiswa yang sama.
2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
   Jawab: i++ ditulis di akhir karena i dimulai dari 0 dan dipakai sebagai penanda mahasiswa ke-(i+1). Continue harus melewati i++ saat input tidak valid supaya i tidak bertambah. Jika ditulis di awal, nomor mahasiswa jadi bergeser (mulai tampil dari 2 kalau tetap memakai i + 1). Input tidak valid juga akan tetap menaikkan i, sehingga mahasiswa itu terlewat dan jumlah putaran tidak sesuai jml.
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
   Jawab : Loop berjalan 19 kali (i = 0 sampai 18), selama semua input valid. Jika ada input tidak valid, loop berputar lebih dari 19 kali, tetapi hanya 19 nilai valid yang diproses.
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
5. Commit dan push kode program ke Github

Percobaan 3

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Jawab : sekali. DO-WHILE mengeksekusi body lalu mengecek kondisi. Nama “batal” langsung kena break pada putaran pertama itu.
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawab : Perulangan akan berhenti jika nama pelanggan yang dimasukkan adalah “batal” (tidak melihat huruf kapital, karena memakai equalsIgnoreCase), lewat perintah break.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   Jawab : while (true) membuat perulangan menjadi tak hingga, jadi kondisi tidak pernah membuatnya berhenti. Satu-satunya jalan keluar adalah break. Khasus ini pas meggunakan Do-WHILE karena jumlah pelanggan tidak diketahui di awal.
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Jawab : Karena perulangan tidak dikontrol oleh counter. Inisialisasi dan update hanya diperlukan jika ada variabel penghitung, sedangkan di sini yang menentukan berhenti adalah input pengguna (“batal”) dan kondisinya selalu true.